R18

ПЕТРОФІТНІ СТЕПИ НА КАРБОНАТНИХ ПОРОДАХ СУБАТЛАНТИЧНИХ І СУБСЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИХ РЕГІОНІВ ЄВРОПИ З ДОМІНУВАННЯМ БАГАТОРІЧНИКІВ

PERENNIAL ROCKY CALCAREOUS GRASSLAND OF SUBATLANTIC AND SUBMEDITERRANEAN EUROPE

Загальний вигляд біотопу, Мис Казантип, АР Крим

Петрофітні гірські степи на карбонатних субстратах, нижнє плато Чатир-Дагу, АР Крим

Опис біотопу

Цей тип біотопу приурочений до слаборозвинутих вапнякових субстратів з майже повною відсутністю ґрунту і гумусу, переважно на схилах. Материнські породи можуть бути різного геологічного походження, включаючи кам'яновугільний вапняк або крейду Крейдового періоду. Розріджена рослинність характеризується багаторічниками, серед яких значну роль відіграють хамефіти. У синтаксономічному плані у Західній Європі цей тип рослинності формує окремий порядок (*Artemisio albae-Brometalia erecti*) в межах класу *Festuco-Brometea*. Такі угруповання мають відносно незначне поширення від Великої Британії на північному заході до Італії (Лігурія) на південному сході. Центр поширення цього типу біотопів знаходиться у Франції і Німеччині. В Україні аналог цього типу представлений на Кримському півострові. До цього ж типу ми відносимо петрофітні степи на вапнякових відслоненнях Причорноморської низовини, які локально поширені на схилах річкових терас та балок.

Характерними особливостями цього біотопу є наявність дрібних камінців, що вкриті лишайниками. На вапнякових камінцях домінуючими видами є *Circinaria contorta, Rinodina bischoffii, Verrucaria muralis, V. nigrescens, V. viridula, Sarcogyne regularis, Xanthocarpia crenulatella*. У міждернинних проміжках звичайними є *Enchylium tenax, Placidium squamulosum, Toninia sedifolia*.

Наприклад, у петрофітних степах Тарханкутського півострова материнська порода часто руйнується, внаслідок чого утворюється багато пухкого матеріалу, що нагадує осипища на більших висотах у горах. Вміст поживних речовин (насамперед фосфору й азоту) надзвичайно низький, pH – високий. Хоча продуктивність рослинності цього типу дуже низька, випас запобігає заростанню біотопів деревами і чагарниками. У таких випадках біотоп є частиною традиційного режиму господарювання.

Індикатори оптимального стану:

- рослинність є розрідженою і низькорослою;
- високий відсоток підстилаючої породи;
- відсутність видів, вимогливих до багатства ґрунту і видів-рудералів;
- в рослинних угрупованнях переважають хамефіти;
- біотопи приурочені до сонячних експозицій, що забезпечує розвиток видів, вимогливих до світла;
- екстенсивний режим випасу , що запобігає проникненню і дерев, і чагарників на ділянки, зайняті біотопом, та навколишні ділянки.

Характерні види

Рослини

Судинні рослини: *Bromopsis calcarea, Helianthemum stevenii, Thymus odoratissimus* aggr., *Cruciata taurica, Asperula supina, Paronychia cephalotes, Sideritis taurica, Scorzonera crispa, Genista albida, Androsace villosa* subsp. *taurica, Thymus tauricus, Hypericum tauricum, Veronica taurica, Cerastium biebersteinii, Pulsatilla halleri* subsp. *taurica, Potentilla pedata, Iberis saxatilis, Stipa eriocaulis* subsp. *lithophila, Potentilla humifusa, Festuca stricta* subsp. *sulcata, Tephroseris integrifolia, Pilosella tephrocephala, Onobrychis jailae, Minuartia adenotricha, Leontodon crispus* aggr., *Convolvulus calvertii* subsp. *calvertii, Polygala major, Pimpinella tragium* aggr., *Erysimum cuspidatum, Trinia glauca, Euphorbia petrophila, Koeleria lobata, Alyssum rostratum, Fumana procumbens, Asperula tenella, Poa sterilis, Cytisus hirsutus, Jurinea roegneri, Odontarrhena tortuosa, Cephalaria coriacea, Alyssum trichostachyum, Elytrigia strigosa, Asperula cretacea, Pedicularis sibthorpii, Ajuga orientalis, Veronica multifida* subsp. *capsellicarpa, Onosma rigida, Scabiosa columbaria* aggr., *Pilosella leptophyton, Centaurea sterilis, Asphodeline taurica, Koeleria brevis, Satureja taurica, Cyanus fuscomarginatus, Festuca callieri, Galium biebersteinii, Psephellus declinatus, Ferulago campestris, Convolvulus cantabrica, Linum tauricum, Draba cuspidata, Allium rupestre, Medicago rupestris, Helichrysum graveolens, Seseli lehmannii, Viola altaica* subsp. *oreades, Melica ciliata* aggr., *Helictochloa compressa, Gentiana cruciata, Helianthemum nummularium, Genista scythica, Bromopsis cappadocica, Dianthus pseudoarmeria, Thymus x dimorphus*

Мохоподібні: *Grimmia pulvinata, Homalothecium sericeum, Hypnum cupressiforme* var. *subjulaceum, Pseudocrossidium revolutum, Ptychostomum torquescens, Tortella tortuosa*

Лишайники: *Agrestia hispida, Psora decipiens, Xanthoparmelia camtschadales, Cladonia symphycarpa, Placidium squamulosum*

Рідкісні види: *Cerastium biebersteinii*, Medicago rupestris**, Genista scythica*, Odontarrhena tortuosa*, Paeonia tenuifolia***, Pulsatilla halleri* subsp. *taurica*, Seseli lehmannii*, Stipa eriocaulis* subsp. *lithophila*, Stipa pulcherrima*, S. tirsa*, S. zalesskii***, Leptogium schraderi**

Чужорідні види рослин: *Artemisia annua, Diplotaxis tenuifolia*

Тварини

Молюски: немає даних

Комахи: *Bolivaria brachyptera*, Asiotmethis tauricus, Anadrymadusa retowskii*, Libelloides macaronius*, Carcharodus lavatherae, Pyrgus cinarae, P. sidae, Tomares callimachus*, T. nogelii*, Phengaris arion**, Polyommatus damocles, P. ripartii, Proterebia afra*, Satyrus virbius, Chazara persephone, Hemaris croatica*, Sphingo-naepiopsis gorgoniades*, Hyles nicaea*, Ocnogyna parasita, Eublemma pudorina, Aedophron rhodites*, Apaustis rupicola, Cucullia blattariae, Apamea platinea, Episema korsakovi, Polymixis rufocincta, Enterpia laudeti, Hadena magnolii, H. adriana, Dichagyris squalorum, Rhyacia arenacea, Divaena haywardi*, Chersotis fimbriola, Andrena stigmatica*, Megachile giraudi*, M. lefebvrei*, Terellia orheana, T. setifera*

Земноводні: немає даних

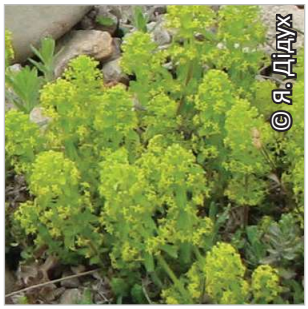
Плазуни: *Lacerta agilis, Hierophis caspius**

Птахи: *Oenanthe isabellina, Motacilla flava, Saxicola rubicola*

Ссавці: немає даних

Характерні види судинних рослин

Сонцецвіт Стевена
(*Helianthemum stevenii*)



Хрестівка таврійська
(*Cruciata taurica*)

Маренка полегла
(*Asperula supina*)

Загнітник головчастий
(*Paronychia cephalotes*)

Залізниця кримська
(*Sideritis taurica*)

Зміячка кучерява
(*Scorzonera crispa*)

Дрік білуватий
(*Genista albida*)

Переломник волохатий кримський (*Androsace villosa* subsp. *taurica*)

Чебрець кримський
(*Thymus tauricus*)

Вероніка східна
(*Veronica orientalis*)

Ковила каменелюбна
(*Stipa eriocaulis* subsp. *lithophila*)

Іберійка скельна
(*Iberis saxatilis*)

Характерні види мохів

Грімія подушкова
(*Grimmia pulvinata*)

Золотолистник шовковистий
(*Homalothecium sericeum*)

Закрученка скручена
(*Tortella tortuosa*)

Характерні види лишайників

Агрестія щетиниста
(*Agrestia hispida*)

Псора обманлива
(*Psora decipiens*)

Кладонія угорська
(*Cladonia symphycarpa*)

Плацидій лускатий
(*Placidium squamulosum*)

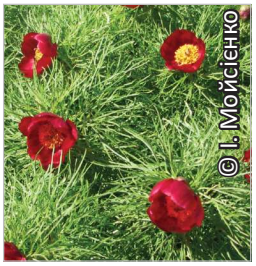
Ксантопармелія камчатська
(*Xanthoparmelia camtschadales*)

Рідкісні види

Сон Галлера кримський (*Pulsatilla halleri* subsp. *taurica*)

Роговик Біберштейна (*Cerastium biebersteinii*)

Дрік скіфський (*Genista scythica*)



Півонія тонколиста (*Paeonia tenuifolia*)

Сцитіній Шрадера (*Scytinium schraderi*)

Чужорідні види рослин

Полин однорічний (*Artemisia annua*)

Дворядник тонколистий (*Diplotaxis tenuifolia*)

Характерні види тварин

Комахи

Боліварія короткокрила (*Bolivaria brachyptera*)

Сатир Персефона (*Chazara persephone*)

Совка полуднева (*Enterpia laudeti*)

Совка магнолієва (*Hadena magnolii*)

Бражник південний молочайний (*Hyles nicaea*)

Совка кам'яна південна (*Polymixis rufocincta*)

Бражник карликовий (*Sphingonaepiopsis gorgoniades*)

Іржавець Каллімах (*Tomares callimachus*)

Птахи

Кам'янка попеляста (*Oenanthe isabellina*)

Плиска жовта (*Motacilla flava*)

Трав'янка європейська (*Saxicola rubicola*)

Класифікації біотопів

UkrBiotop

E:2.1513 Гірсько-степові біотопи з високим розрідженим травостоєм високих яйл
E:2.1514 Біотопи ксерофітного різнотрав'я на денудованих виходах карбонатів середнього поясу
E:2.211 Біотопи ксеротичного різнотрав'я на денудаційних формах рельєфу нижнього поясу та передгір'їв
E:2.213 Біотопи фриганоїдів (томіляри та петрофітні степи) на денудаційних формах рельєфу вапняків та крейди передгір'їв Криму

Національний каталог біотопів України
T1.2.3 Петрофітні гірські степи на карбонатних субстратах

EUNIS (old)
аналог E1.51 Mediterraneo-montane steppes / Середземноморсько-гірські степи
Резолюція 4 Бернської конвенції
E1.2 Perennial calcareous grassland and basic steppes / Багаторічні трав'яні кальцифітні угруповання та степи
Додаток I Оселищної Директиви:
аналог 6190 Rupicolous pannonic grassland (*Stipo-Festucetalia pallentis*) / Наскельні паннонські трав'яні угруповання (*Stipo-Festucetalia pallentis*)

Синтаксономія

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soó 1947
Festucetalia valesiacae Soó 1947
Veronico multifidae-Stipion ponticae Didukh in Didukh et Mucina 2014
Androsaco tauricae-Caricion humilis Didukh in Didukh et Mucina 2014
Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis Pop 1968,
Potentillo arenariae-Linion czernjajevii Krasova et Smetana 1999
Psoretea decipientis Mattick ex Follmann 1974
Toninietalia coeruleonigricantis Hadač 1962
Toninion coeruleonigricantis Hadač in Klika 1948
Verrucarietea nigrescentis Wirth 1980
Verrucarietalia nigrescentis Klement 1950
Aspicilion contortae Roux in Roux et al. 2009

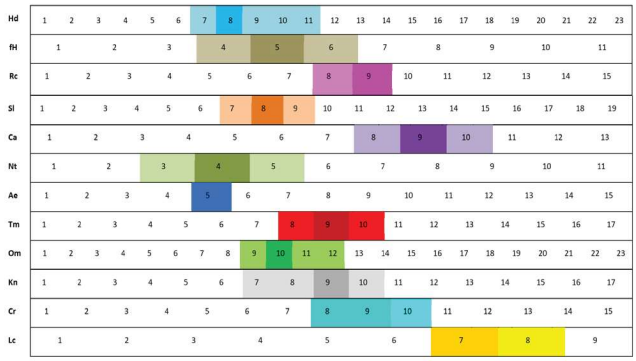
Загрози

Біотопи досить часто зазнають рекреаційного впливу та побутового забруднення, результатом чого є евтрофікація. Місцями спостерігається заростання деревами та чагарниками. Є небезпека поширення адвентивних видів, що призводить до порушення структури біотопу. Локальний вплив мають знищення біотопів унаслідок діяльності кар'єрів, будівництва автошляхів та селітебної забудови.

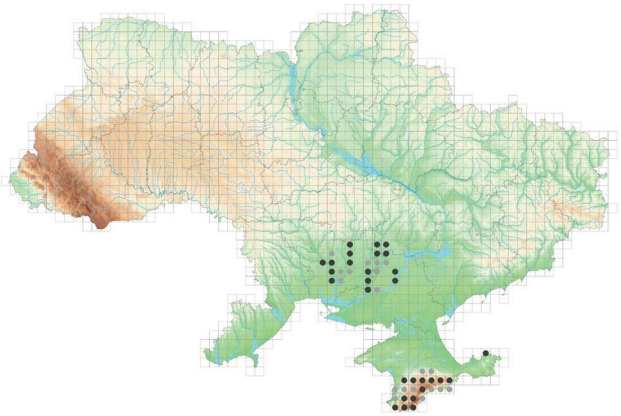
Охорона і менеджмент

Оскільки ділянки, зайняті біотопами цього типу, зазвичай мають малі розміри, всі вони по можливості мають знаходитися під охороною. У разі заростання деревами та чагарниками доцільним є встановлення режиму випасу низької інтенсивності, переважно вівцями. Якщо ділянки зазнають впливу інвазійних видів або заросли чагарниками чи деревами, їх видалення може бути перспективним заходом для підтримання складу і структури біотопів.

Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)



Поширення в Україні



Оцінка значимості та ризику втрат

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості										Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
2	3	2	2	9	42	III	4	3	2	3	2	4	3	4	4	4	33	77	II	87	II

Оцінка за критеріями МСОП:

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
VU	VU	VU	VU	DD	NT	VU	NT	VU	VU	VU	LC